환경과학개론 (EVSE101)

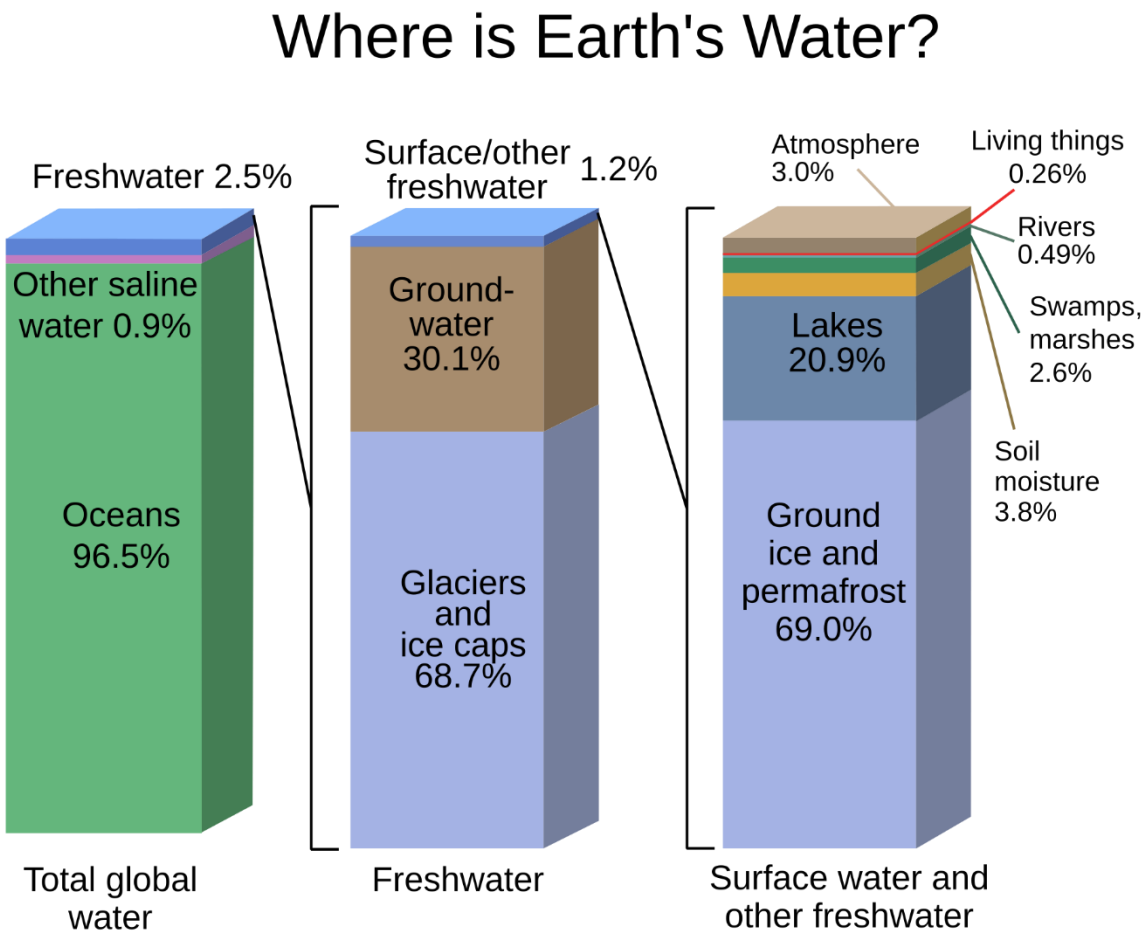
Part 2-3. 지표수 및 지하수의 순환 - 2

2025년 2학기 후반부

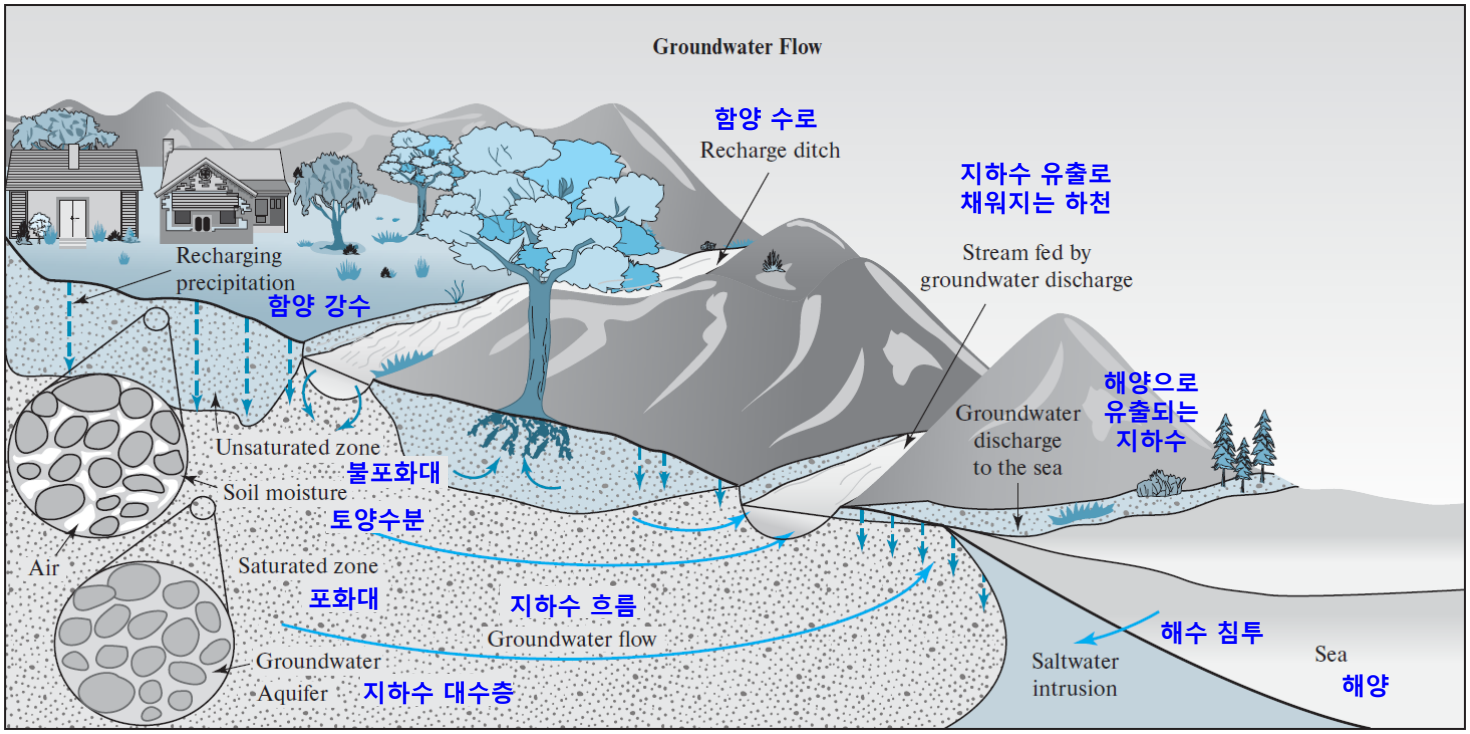
1 분반: 월 수 11:00 – 12:15
2 분반: 월 수 12:30 – 13:45
청암학술정보관 멀티미디어 교육실 501호

지하수

- 전체 수권에서 자하수는 전체 담수의 25.7% 차지
- 얼지 않은 담수의 98.4% 차지



지하수 흐름의 요소



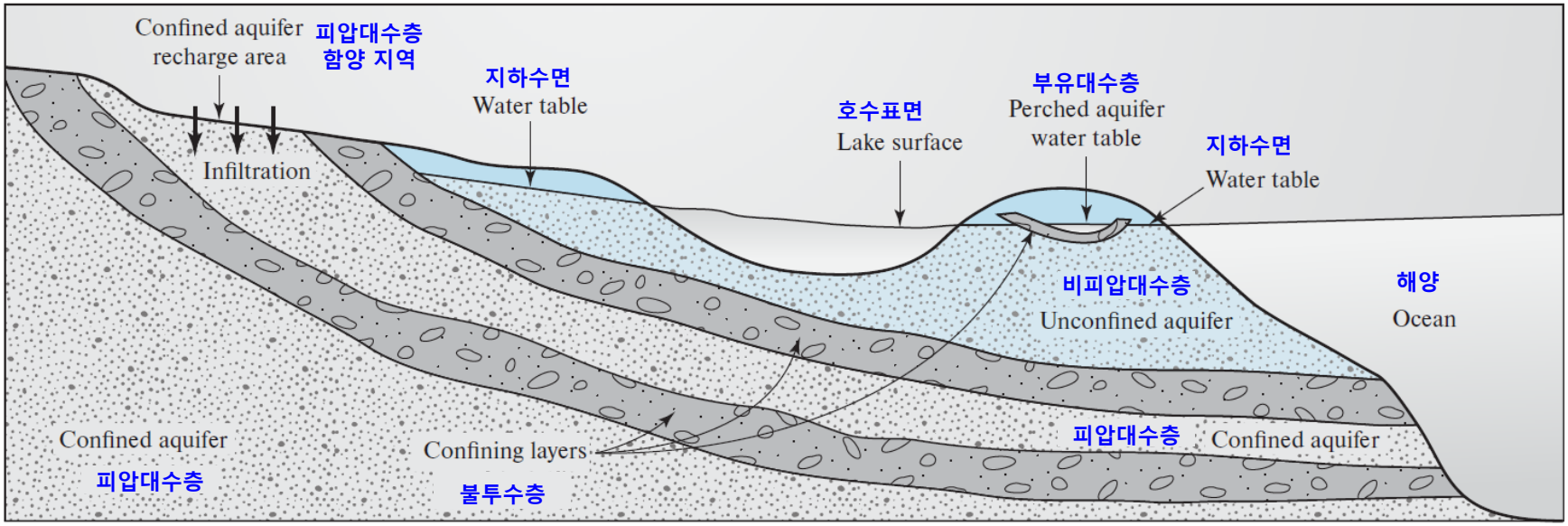
불포화대 : 공극이 부분적으로 물로 채워져 있고, 나머지 공간은 공기로 채워져 있음.

포화대 : 모든 토양의 공극이 물로 채워진 구역.

지하수 : 포화대에 존재하는 물.

대수층 (aquifer) : 물이 수평으로 흐를 수 있고, **양수 (pumping)** 로 끌어올려질 수 있는 지역.

대수층 (Aquifer)



지하수면 (water table) : 불투수층으로 막히지 않은 대수층에서 포화대의 최상단면

지하수 : 포화대에 존재하는 물.

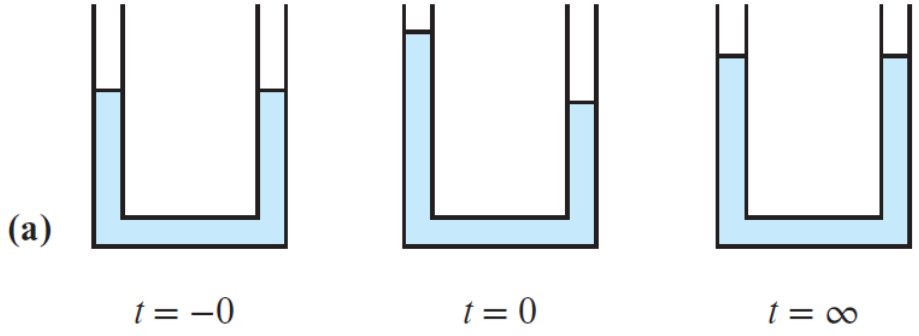
비피압대수층 : 불투수층으로 막히지 않은 대수층.

피압대수층 (confined aquifer): 대수층의 위아래로 불투수층이 위치한 경우. 불투수층에 의한 압력차 발생 가능.

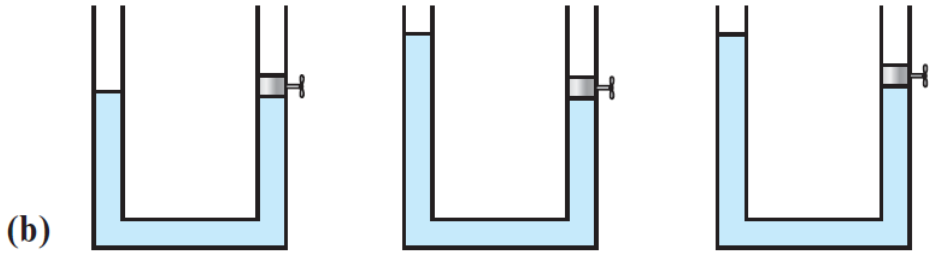
피압대수층 (confined aquifer)

마노미터와 대수층 내 물의 관계 예시

비피압대수층



피압대수층



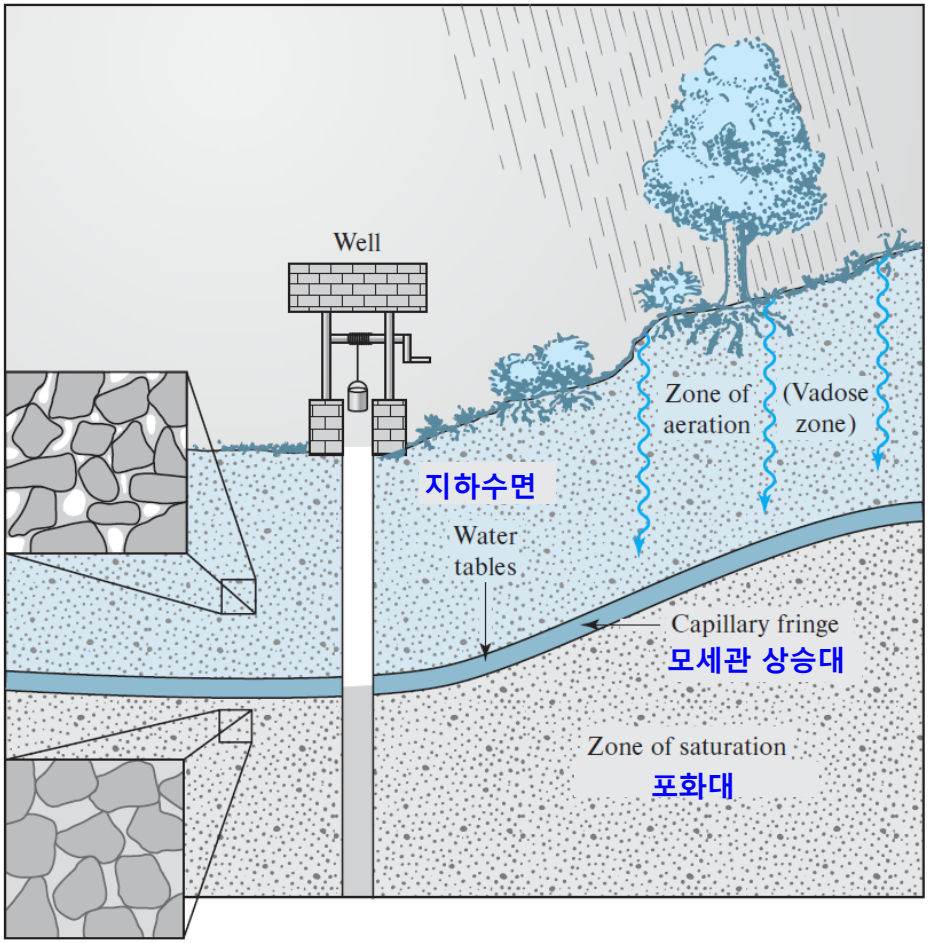
자분대수층 (Artesian aquifer): 피압대수층 내 수압이 존재하는 경우.

Artesian : 프랑스 지방 Artois이 어원. 로마시대에 물이 우물로부터 지표면으로 흘렀던 지역.

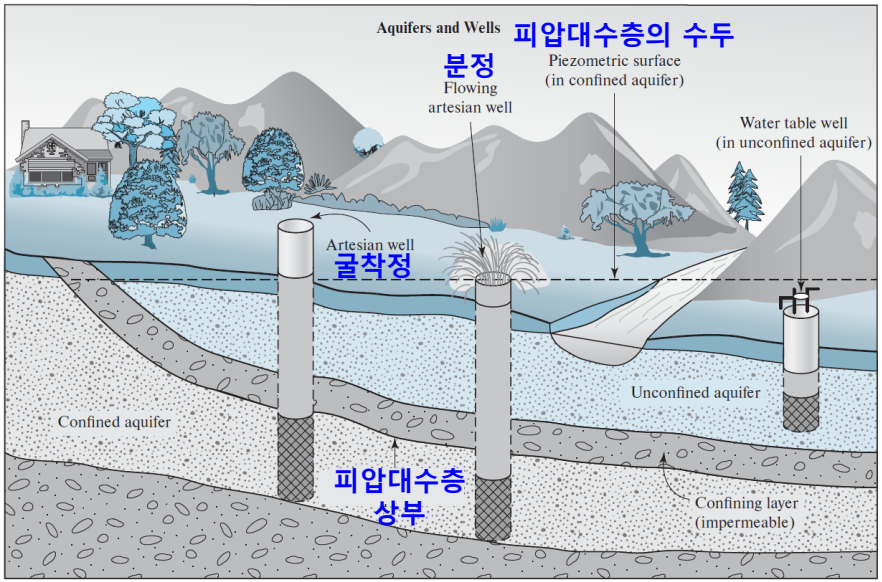
유동 자분대수층 (flowing artesian aquifer): 대수층 내 수압이 충분히 높아서 대수층과 불포화대를 지나 비표면으로 물을 밀어 올릴 정도가 되는 경우.

모세관 상승대 (capillary fringe)

- 지하수면 바로 윗부분에서, 모세관 현상에 의해 지하수면 상단으로 물이 끌려 올라간 구역.
- 중력에 의해 자유 배출이 불가능하기 때문에, 가용 수자원으로 고려되지 않음.



압력수두 (piezometric head) 와 동수경사 (hydraulic gradient)



- **압력수두 (piezometric head)** : 작은 튜브 (piezometer)를 피압 대수층에 수직으로 세웠을 때 올라오는 물의 높이 (마노미터와 같은 원리). 대수층 내 압력 측정에 사용.

- **압력수면 (piezometric surface)** : 피에조미터에서 평형상태에 이르는 지점들을 연결한 면

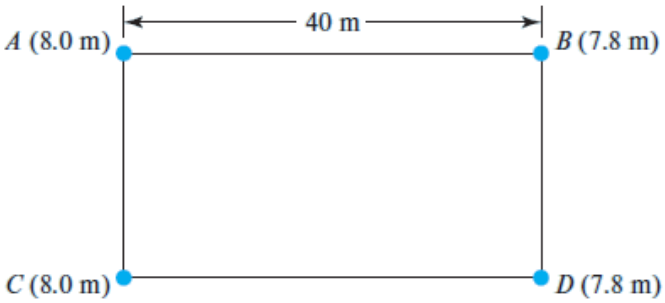
- **동수경사 (hydraulic gradient)** : 두 지점에서의 수두차를 두 지점 간의 거리로 나눈 값.

$$\frac{\Delta h}{L} = \frac{h_2 - h_1}{L}$$

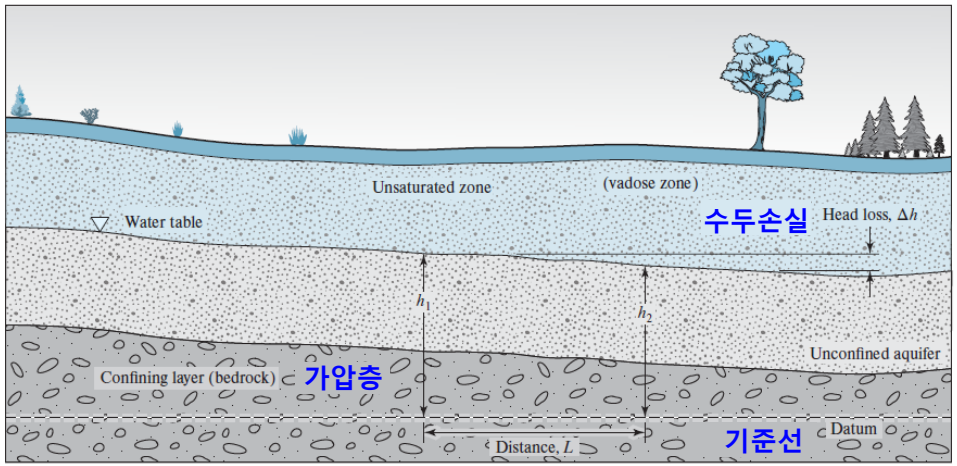
$\Delta h/L =$ **동수경사 (hydraulic gradient)**
$h_2 =$ **지점 2 에서의 수두**
$h_1 =$ **지점 1 에서의 수두**
$L =$ **지점 1과 2사이의 직선 거리**

문제

비피압 대수층의 수두가 다음 도식과 같이 4개 지점에서 관측되었을 때, 동수경사를 계산하시오.



지표면 위에서 봤을 때,
4군데 수두값 측정



흐름의 방향: AC 에서 BD.

동수경사 (hydraulic gradient) : $\frac{\Delta h}{L} = \frac{h_2 - h_1}{L} = \frac{8.0\ - 7.8\ m}{40\ m} = 0.005\ m\ m^{-1}$

지하수 오염물질의 이동을 예측하는 것을 포함한 많은 경우, 지하수 **흐름의 속도를 결정**할 필요가 있다!

달시의 법칙 (Darcy's Law)

- 지하수 흐름이 **층류 (Laminar flow)** 이고 대수층은 전부 포화되어 있을 때, **흐름의 속도**는 **동수경사**와 **투수계수**에 비례함 (1856).

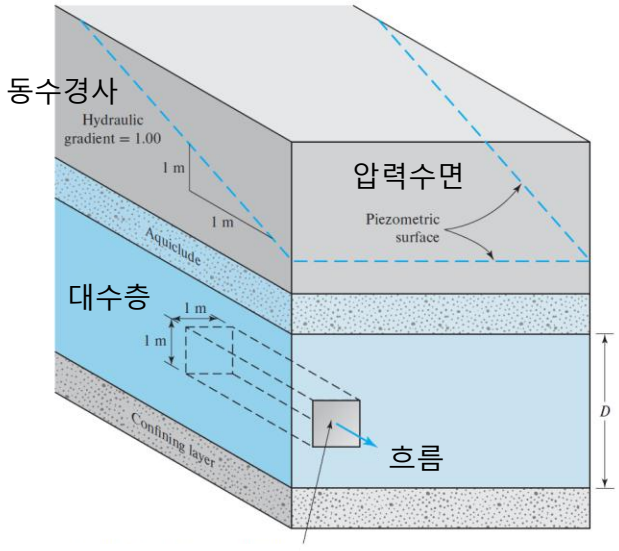
$$v = K\frac{\Delta h}{L}$$ Darcy's velocity

유량

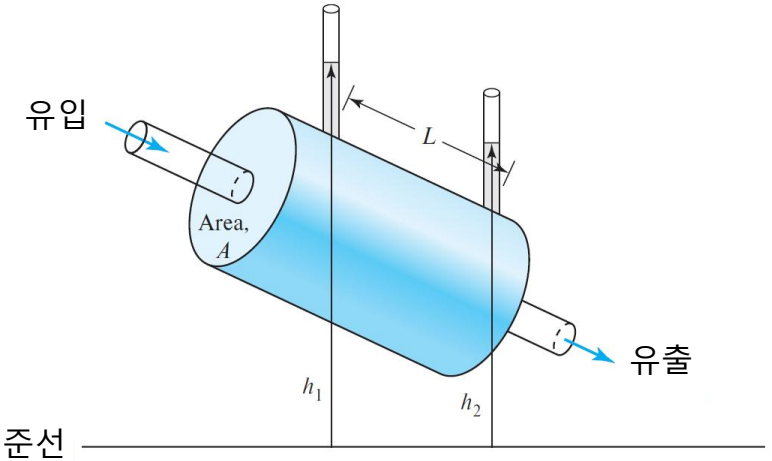
$$Q = vA = \left(K\frac{\Delta h}{L}\right)A$$

v: 흐름의 속도 ($m \cdot s^{-1}$), 달시 속도
$\Delta h/L$: 동수경사
K: 투수계수 ($m \cdot s^{-1}$)
Q: 물의 유량 ($m^3 \cdot s^{-1}$)
A: 물이 흐르는 컬럼의 단면적 (m^2)

투수계수의 정의를 보여주는 그림



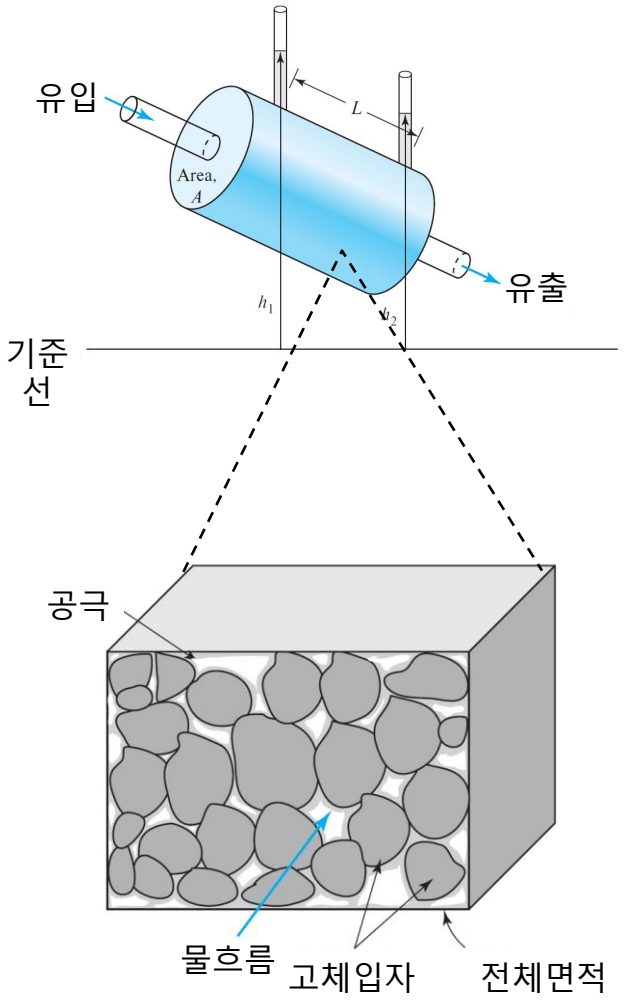
K = 단면적 1 m^2을 통과하는 유출량



지하수 흐름 (달시의 법칙)

$$v'_{water} = \frac{v}{\eta}$$

v'_{water} = 물의 평균 선속도
v = 달시 속도
η = 지질학적 물질의 공극률



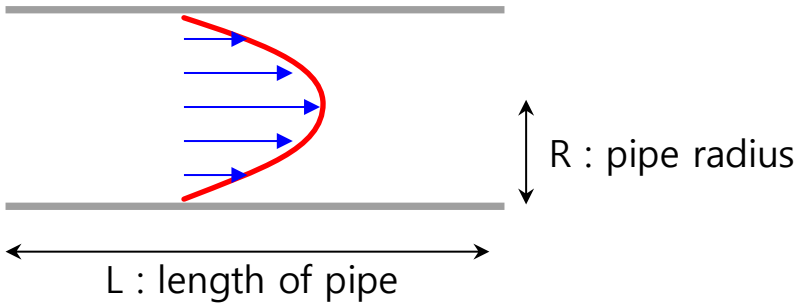
대수층 매개변수의 전형적인 값들

대수층 구성물질	공극률 (%)	일반적 투수계수 (m s^{-1})
Clay	55	2.3×10^{-9}
Loam	35	6.0×10^{-6}
Fine sand	45	2.9×10^{-5}
Medium sand	37	1.4×10^{-4}
Coarse sand	30	5.2×10^{-4}
Sand and gravel	20	6.0×10^{-4}
Gravel	25	3.1×10^{-3}
Slate	<5	9.2×10^{-10}
Granite	<1	1.2×10^{-10}
Sandstone	15	5.8×10^{-7}
Limestone	15	1.1×10^{-5}
Fractured rock	5	$1 \times 10^{-8} - 1 \times 10^{-4}$

Source: Davis and Cornwall, 1998; Todd, 1980.

점성 유체 (viscous fluid) 의 파이프 (pipe) 내 흐름

층류 (Laminar flow) : parabolic profile





Hagen-Poiseuille 방정식

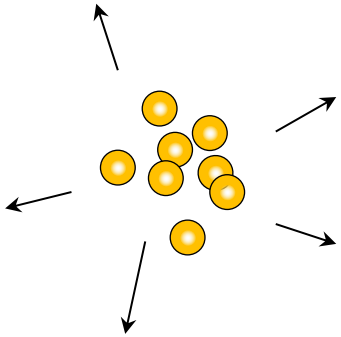
$$\Delta p = \frac{8\mu LQ}{\pi R^4} \qquad Q = \frac{\pi R^4}{8\mu LQ}\Delta p$$

Q: 유체의 유량 ($m^3 \cdot s^{-1}$)
μ: 점성

- **층류**로 흐르는 비압축성 점성 유체의 파이프 내 흐름은 **압력 강하**를 동반한다.
- **Streamline** 의 선속도는 파이프의 중앙에서 가장 높음.
- 파이프 표면에서 유체의 속도는 '0'.

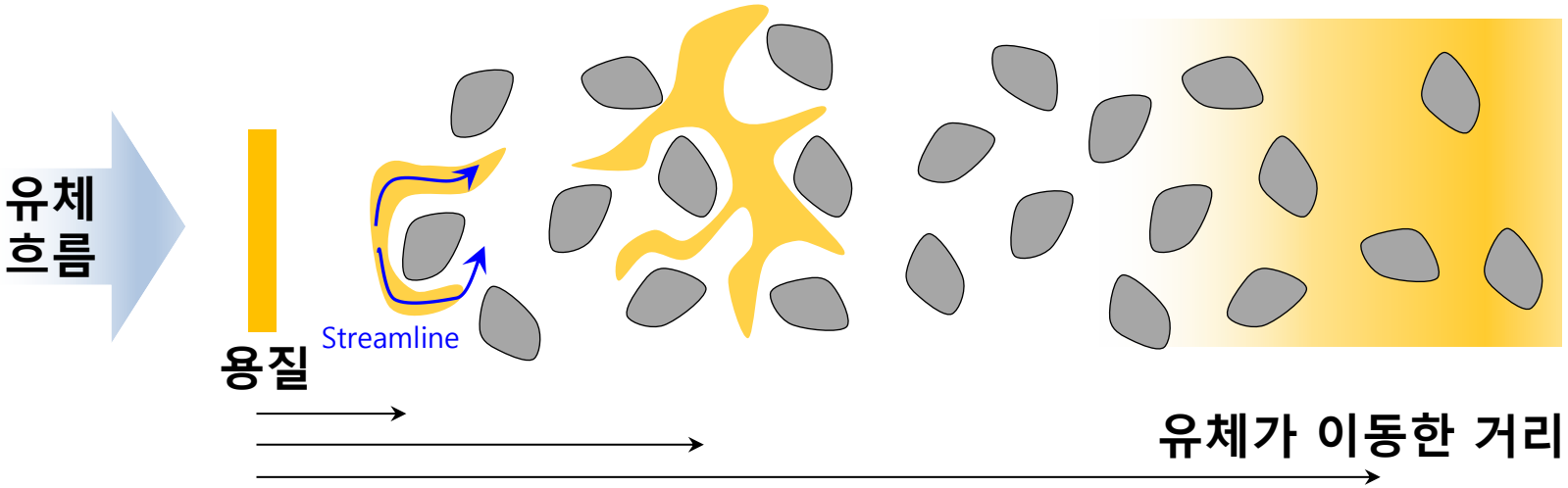
층류에 의한 분산 (Dispersion)

- **분산: 유체가 흐를 때**, 용질이 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 퍼지는 현상.



확산: 시간이 지남에 따라 발생하는 물질 전달 현상.
(**Passage of time** gives diffusion)

분산: 유체가 흐르는 거리에 따라 발생하는 물질 전달 현상.
(**Passage of fluid in space** gives dispersion)



https://www.youtube.com/watch?v=38SXYyUt6JI

https://www.youtube.com/watch?v=toC4RM_aUS4

확산계수와 분산계수



확산

$$J = -D\frac{dC}{dx}$$

J: diffusion flux (mol•cm^{-2}•s^{-1})

D: diffusion coefficient (cm^{2}•s^{-1})

$\frac{dC}{dx}$: concentration gradient (mol•cm^{-3})

분산

$$J = -E\frac{dC}{dx}$$

J: dispersion flux (mol•cm^{-2}•s^{-1})

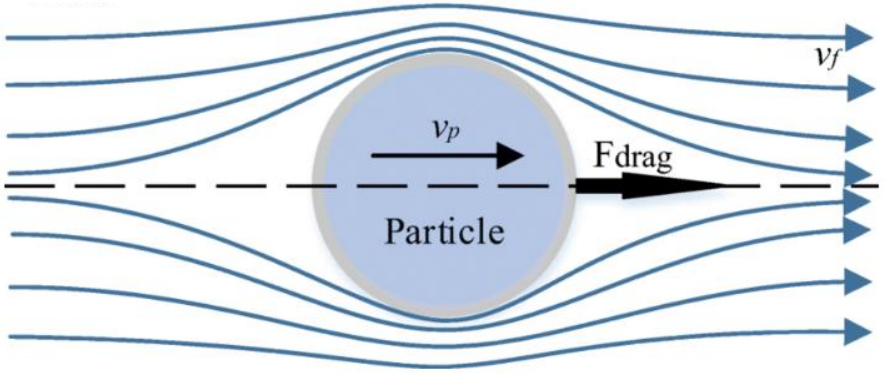
E: dispersion coefficient (cm^{2}•s^{-1})

$\frac{dC}{dx}$: concentration gradient (mol•cm^{-3})



Stokes-Einstein Equation

구형 입자가 유체내에서 자유 운동 할 때, 점성에 의해 발생하는 항력 (drag force) 과 확산 계수 간의 관계 정립!



$$D = \frac{1}{Drag\ coefficient} = \frac{1}{\frac{6\pi\mu R}{kT}} = \frac{kT}{6\pi\mu R}$$

D = diffusivity (m^2/s)

k = Boltzmanm constant (1.380 x 10^{23} J/K)

R = particle or molecule radius

μ: 점성

항력 (Drag force)

- 압력항력 (pressure drag)
- 마찰항력 (friction drag)

경험식!

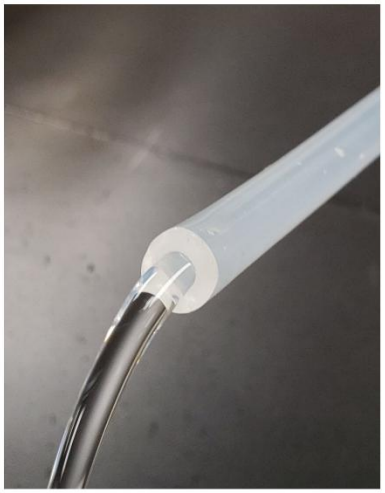
$$D = \frac{13.26 \times 10^{-5}}{\mu^{1.14}\,\overline{V}_i{}^{0.589}} \qquad (cm^2 \cdot s^{-1})$$

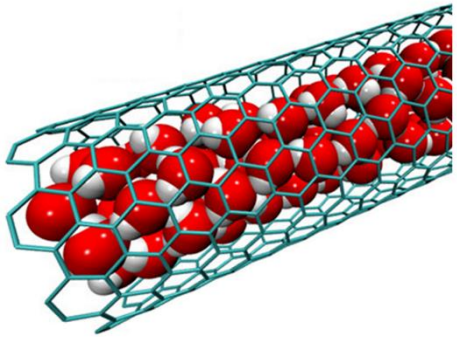
μ : solution viscosity in centipoise (10^{-2} g $cm^{-1}s^{-1}$)
$\bar{V}_i$: molar volume of the chemicals (cm^3 mol^{-1})

This equation is only valid, when used with the prescribed units.

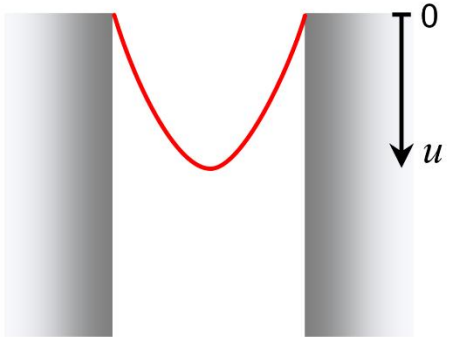
참고) 다양한 스케일에서의 유체의 흐름

매크로 스케일 → 나노 스케일 → 물분자 한개 크기까지 줄이면??

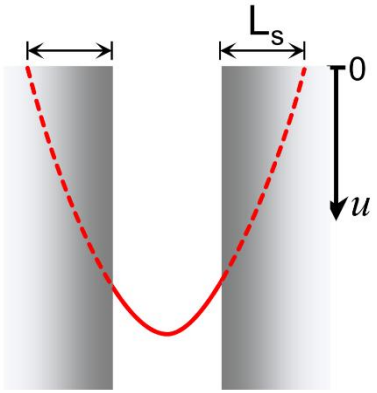




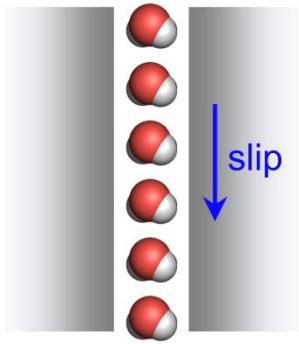
나노 구속 효과



Hagen-Poiseuille flow
(macroscopic)



Slip flow
(nanoscopic)

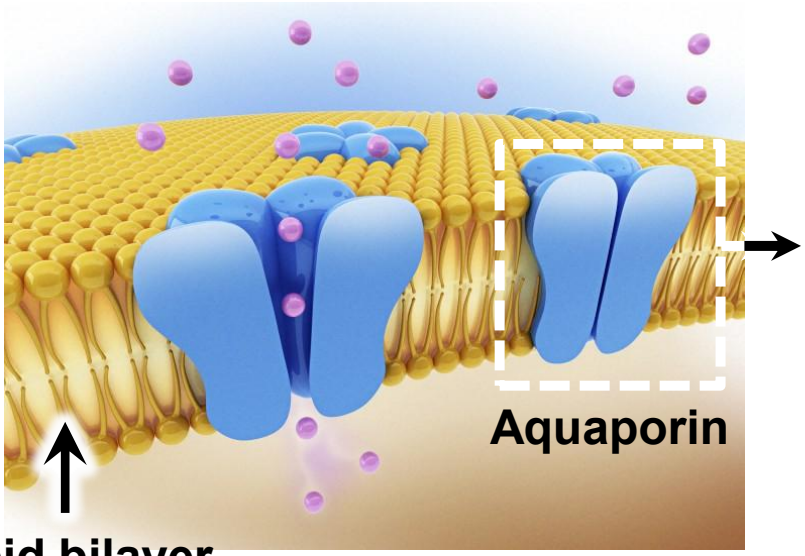


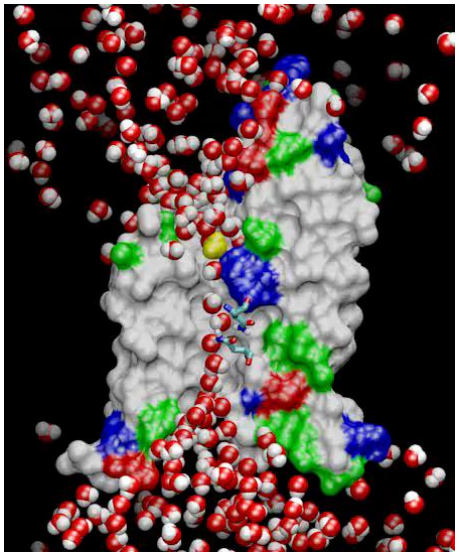
Single-file conduction
(molecular constriction)

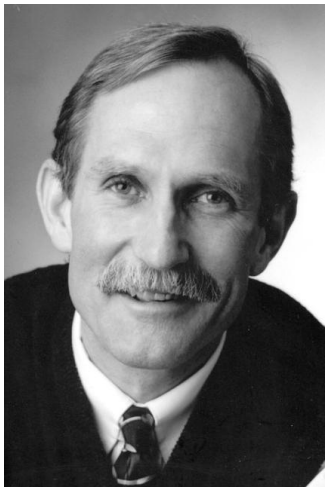
참고) 다양한 스케일에서의 유체의 흐름

아쿠아포린 세포막 단백질 포어 (pore)

- 세포의 삼투압 유지를 위해 세포 안팎으로 물 수송 담당.
- 인간이 만든 어떠한 인공 구조체보다 우수한 물 수송 능력 보임.







Peter Agre
1992년 아쿠아포린 발견
2003년 노벨상

How fast? 초당 20억개 이상의 물분자 투과

참고) 최신 연구 소개

Science

Current Issue | First release papers | Archive | About | Submit manuscript

HOME > SCIENCE > VOL. 376, NO. 6594 > ULTRAFAST WATER PERMEATION THROUGH NANOCHANNELS WITH A DENSELY FLUOROUS INTERIOR SURFACE

REPORT | NANOCHEMISTRY

Ultrafast water permeation through nanochannels with a densely fluorous interior surface

YOSHIMITSU ITOH, SHUO CHEN, RYOTA HIRAHARA, TAKESHI KONDA, TSUBASA AOKI, TAKUMI UEDA, ICHIO SHIMADA, JAMES J. CANNON, CHENG SHAO, [...], AND TAKUZO AIDA +4 authors Authors Info & Affiliations

SCIENCE · 12 May 2022 · Vol 376, Issue 6594 · pp. 738-743 · DOI: 10.1126/science.abd0966

28,164 30

